

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS**  
**INSTITUTO DE INFORMÁTICA**

Software para Sistemas Ubíquos

**Atividade 03 — Protótipo individual  
com ESP32 e Wokwi**

Recomendação entre duas filas usando ocupação, vazão recente,  
persistência temporal e histerese

**Estudante:** Jaime da Cruz Silva Júnior

**Matrícula:** 202302611

**Professor:** Prof. Dr. Otávio Calaça Xavier

**Projeto:** Balanceamento dinâmico de filas em eventos

**Responsabilidade:** Estado e processamento temporal

Goiânia

2026

## 1. Identificação e recorte implementado

---

Este relatório apresenta o protótipo individual desenvolvido para a Atividade 03. O projeto do grupo trata do balanceamento dinâmico de filas em entradas de eventos, nas quais diferentes pontos de validação podem apresentar ocupações e velocidades de atendimento distintas.

O recorte implementado compara duas filas independentes, FILA\_A e FILA\_B. A decisão considera a quantidade de pessoas aguardando e a vazão recente de validações. Dois LEDs tornam a recomendação observável.

## 2. Responsabilidade individual

---

A responsabilidade assumida foi **Estado e processamento temporal**, evidenciada por:

- janela móvel de 20 segundos e expiração de eventos antigos;
- cálculo de vazão recente;
- máquina de estados explícita;
- persistência de três segundos antes da troca;
- memória da última recomendação;
- histerese de 0,5 minuto para prevenir oscilações.

## 3. Relação com as Atividades 01 e 02

---

Nas atividades anteriores, o grupo modelou um sistema para distribuir o público entre pontos de validação. Na arquitetura completa, celulares ou tablets validam ingressos por QR Code ou reconhecimento facial, publicam somente eventos de contagem e um serviço central calcula vazão e recomendação. A modelagem reconheceu o risco de mudanças excessivas quando as filas apresentam condições próximas.

Este protótipo não implementa a arquitetura completa. Ele reproduz somente o núcleo temporal: ocupação, vazão móvel, estimativa de espera, histerese, persistência e atuação visual. Câmera, MQTT, backend e sistema real de ingressos permanecem fora do escopo.

ocupação + validações → janela temporal → vazão → espera estimada  
→ estado + histerese + persistência → recomendação → LED

## 4. Fenômeno, entradas e componentes

---

O fenômeno representado é a variação da ocupação e da velocidade de atendimento de duas filas. Foram usadas entradas artificiais, pois os sensores reais não estão disponíveis no simulador.

| Elemento        | Representação           | Unidade/faixa            | GPIO |
|-----------------|-------------------------|--------------------------|------|
| Potenciômetro A | Ocupação da fila A      | 0–50 pessoas             | 34   |
| Potenciômetro B | Ocupação da fila B      | 0–50 pessoas             | 35   |
| Botão A         | Uma validação na fila A | 1 pessoa/<br>acionamento | 32   |
| Botão B         | Uma validação na fila B | 1 pessoa/<br>acionamento | 33   |
| LED verde       | Fila A recomendada      | Ligado/desligado         | 25   |
| LED amarelo     | Fila B recomendada      | Ligado/desligado         | 26   |

A leitura analógica é convertida de 0–4095 para 0–50 pessoas. Os botões usam INPUT\_PULLUP. O debounce detecta a borda do pressionamento e bloqueia novos acionamentos durante 50 ms.

### 4.1 Dados insuficientes

Se qualquer fila não possuir validação recente, sua vazão será zero e não há divisão. O estado passa a DADOS\_INSUFICIENTES, os LEDs apagam e a condição é publicada. Com dados válidos nas duas filas, a última recomendação confirmada é retomada.

## 5. Circuito

---

O circuito possui ESP32 DevKit V1, dois potenciômetros, dois botões, dois LEDs e resistores de 330  $\Omega$ . Potenciômetros utilizam 3,3 V e GND; botões ligam a entrada ao GND; LEDs são acionados em nível alto.

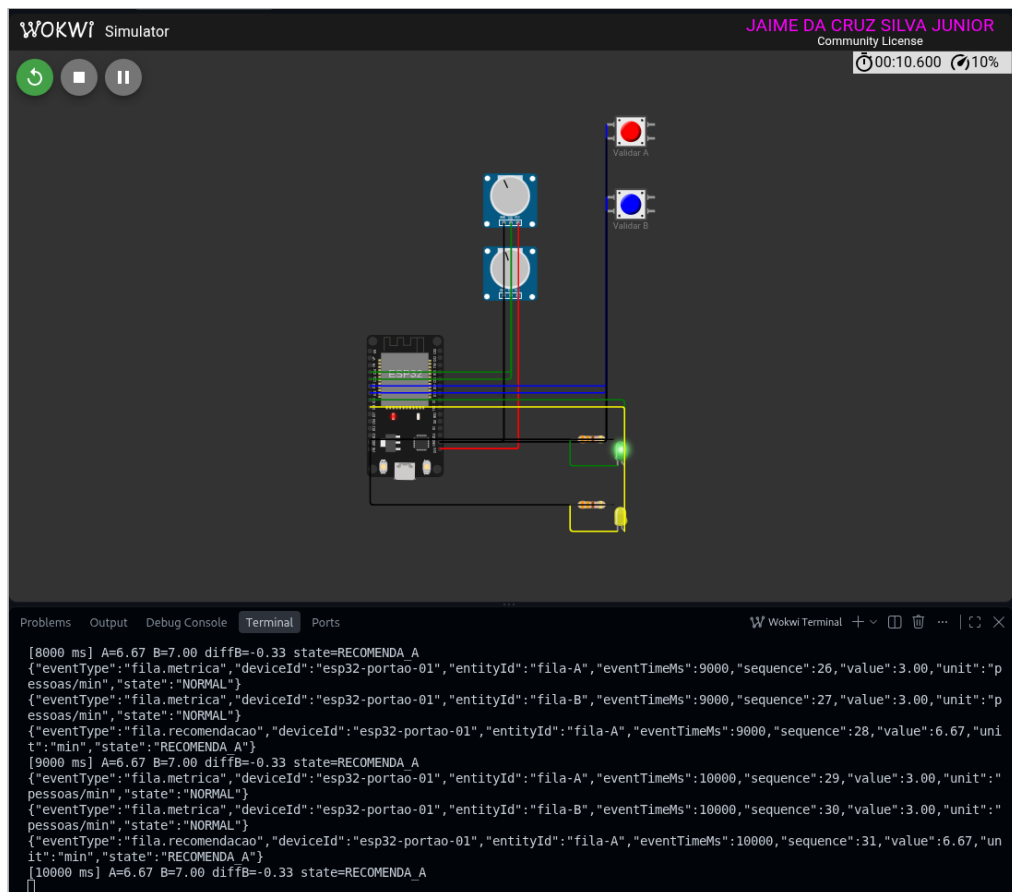


Figura 1 — Circuito executado no Wokwi.

## 6. Contrato de eventos

O monitor serial publica JSON. `sequence` cresce a cada emissão. Sem relógio externo, `eventTimeMs` representa milissegundos desde o início da simulação por `millis()`, não horário absoluto.

| Campo                    | Significado                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| <code>eventType</code>   | Validação, métrica ou recomendação.           |
| <code>deviceId</code>    | esp32-portao-01.                              |
| <code>entityId</code>    | Fila observada ou nenhuma sem decisão segura. |
| <code>eventTimeMs</code> | Tempo desde o boot.                           |
| <code>sequence</code>    | Número crescente para ordenação.              |
| <code>value</code>       | Validação, vazão ou espera.                   |
| <code>unit</code>        | pessoa, pessoas/min ou min.                   |
| <code>state</code>       | Estado associado.                             |

```
{
  "eventType": "fila.recomendacao",
  "deviceId": "esp32-portao-01",
  "entityId": "fila-B",
  "eventTimeMs": 18000,
  "sequence": 57,
  "value": 2.00,
  "unit": "min",
  "state": "RECOMENDA_B"
}
```

## 7. Estado, regra e atuação

### 7.1 Janela, vazão e espera

vazão = validações nos últimos 20 s  $\times$  (60 / 20)  
vazão = validações  $\times$  3 pessoas/min  
tempo estimado = ocupação / vazão

A espera só é válida quando ambas as vazões são maiores que zero.

### 7.2 Máquina de estados

| Estado              | Descrição                                |
|---------------------|------------------------------------------|
| RECOMENDA_A         | A é a recomendação confirmada.           |
| CANDIDATA_B         | B superou a margem, aguardando 3 s.      |
| RECOMENDA_B         | B é a recomendação confirmada.           |
| CANDIDATA_A         | A superou a margem, aguardando 3 s.      |
| DADOS_INSUFICIENTES | Uma fila não possui validações recentes. |

Se A está recomendada, B só se torna candidata quando  $\text{tempoB} \leq \text{tempoA} - 0,5$ . A troca ocorre somente após 3000 ms contínuos. Se a condição desaparecer, retorna a RECOMENDA\_A. A regra é simétrica.

### 7.3 Atuação

O LED verde representa A e o amarelo representa B. Durante estados candidatos, permanece aceso o LED da última recomendação confirmada. Em DADOS\_INSUFICIENTES, ambos apagam.

## 8. Teste 1 — Estado normal

| Item           | Registro                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Estado inicial | DADOS_INSUFICIENTES; depois RECOMENDA_A.            |
| Entradas       | A=20, B=21; uma validação em cada.                  |
| Vazões         | A=3 e B=3 pessoas/min.                              |
| Esperas        | A=6,67 e B=7,00 min.                                |
| Esperado       | Manter A.                                           |
| Observado      | RECOMENDA_A estável de 1 s a 10 s; LED verde aceso. |

[1000 ms] A=6.67 B=7.00 diffB=-0.33 state=RECOMENDA\_A  
 [5000 ms] A=6.67 B=7.00 diffB=-0.33 state=RECOMENDA\_A  
 [10000 ms] A=6.67 B=7.00 diffB=-0.33 state=RECOMENDA\_A

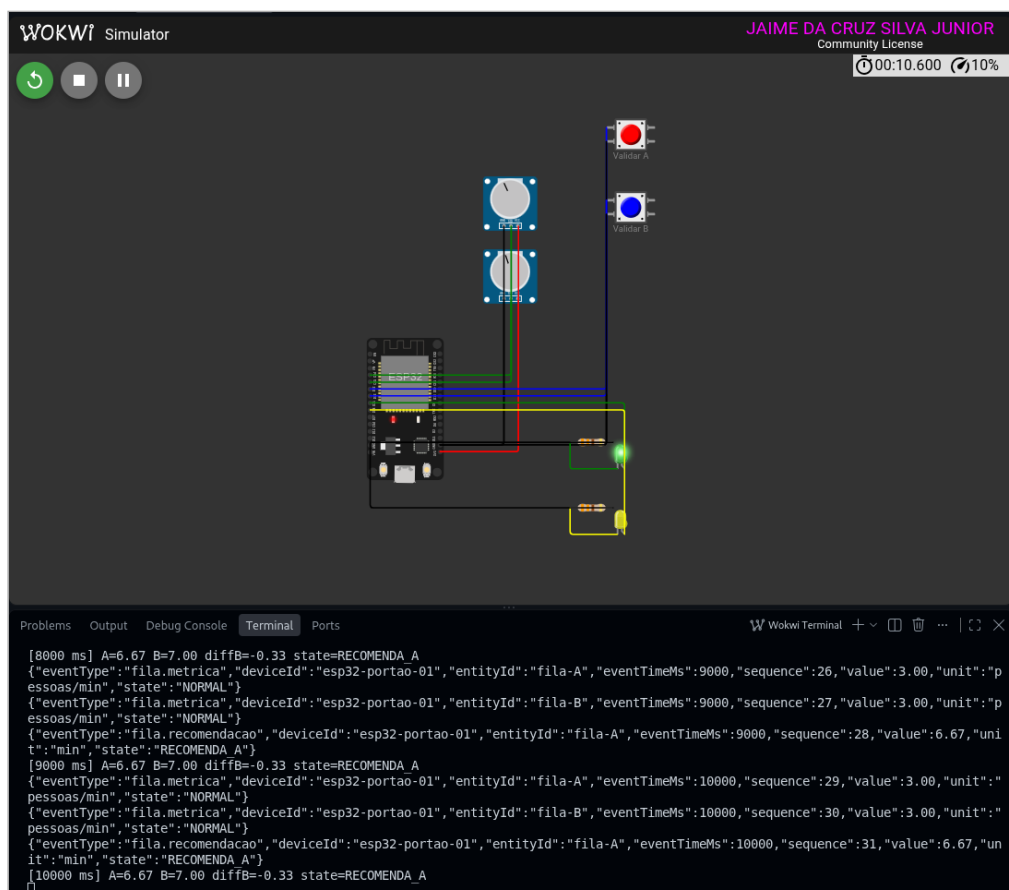


Figura 2 — Teste normal: LED verde e estado RECOMENDA\_A.

## 9. Teste 2 — Decisão e atuação

| Item           | Registro                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Estado inicial | RECOMENDA_A.                                                |
| Entradas       | A=30, B=15; uma validação em cada.                          |
| Vazões         | A=3 e B=3 pessoas/min.                                      |
| Esperas        | A=10,00; B=5,00; vantagem B=5,00 min.                       |
| Esperado       | CANDIDATA_B por 3 s; depois RECOMENDA_B.                    |
| Observado      | Troca confirmada aproximadamente em 4 s; LED amarelo aceso. |

```
[1000 ms] A=10.00 B=5.00 diffB=5.00 state=CANDIDATA_B
[2000 ms] A=10.00 B=5.00 diffB=5.00 state=CANDIDATA_B
[3000 ms] A=10.00 B=5.00 diffB=5.00 state=CANDIDATA_B
RECOMENDA_B
[4000 ms] A=10.00 B=5.00 diffB=5.00 state=RECOMENDA_B
```

A troca não ocorreu no primeiro cruzamento. O verde permaneceu durante a candidatura e foi substituído pelo amarelo após a persistência mínima.

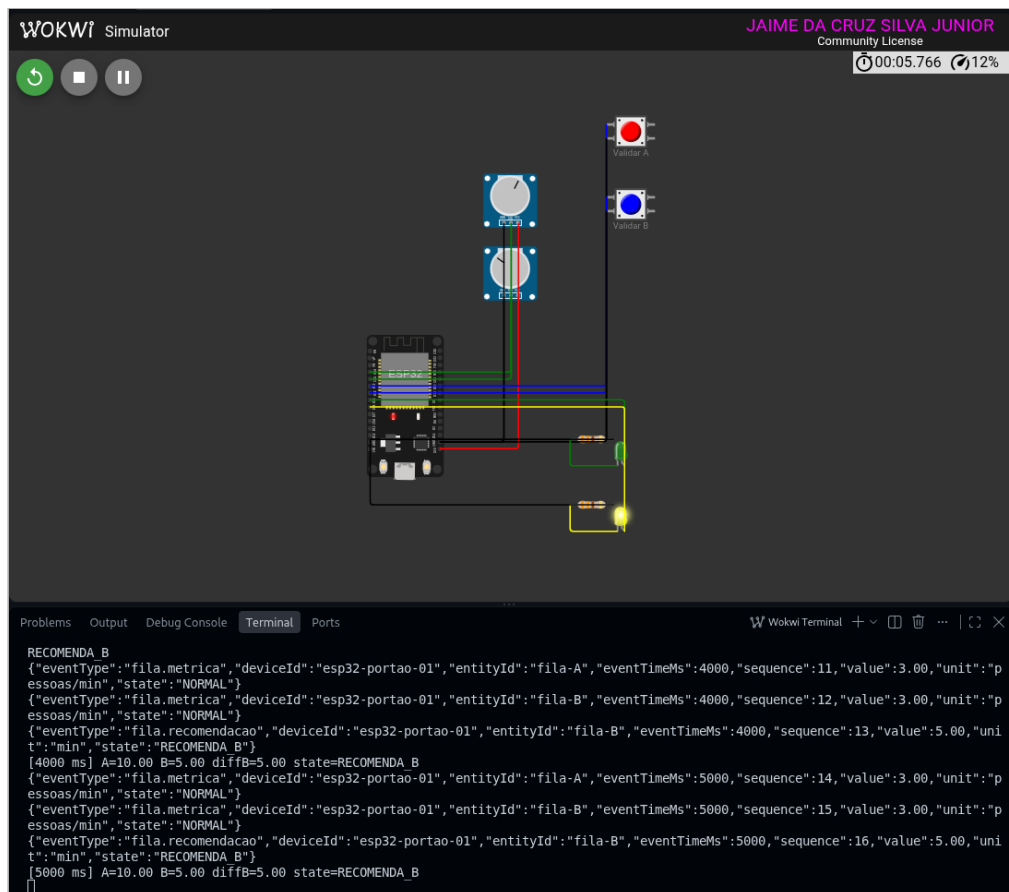


Figura 3 — LED amarelo após confirmação de RECOMENDA\_B.

## 10. Teste 3 — Adversarial individual

**Situação obrigatória pelo final 1:** entrada oscilando próximo ao limiar. Foram registradas duas validações em cada fila, com vazões iguais a 6 pessoas/min. A espera de A foi mantida em 3,00 min, enquanto B cruzou repetidamente a margem.

| Fase                 | Valores observados                     | Resposta                                |
|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Abaixo do limiar     | A=3,00; B=2,67; vantagem=0,33          | RECOMENDA_A                             |
| Cruzamento           | A=3,00; B=2,33; vantagem=0,67          | CANDIDATA_B                             |
| Retorno antes de 3 s | B voltou a valores sem vantagem mínima | Candidatura cancelada; RECOMENDA_A      |
| Vantagem final       | A=3,00; B=2,00; vantagem=1,00          | CANDIDATA_B por 3 s; depois RECOMENDA_B |

## 10.1 Por que a implementação ingênua falharia?

Uma comparação instantânea entre os tempos alternaria a indicação a cada pequena variação, causando chattering e potencialmente induzindo o público a mudar repetidamente de fila.

## 10.2 Mecanismo e saída

A proteção combina histerese de 0,5 minuto, persistência contínua de 3 segundos e manutenção da recomendação anterior. Cada retorno para abaixo do limiar cancela a candidatura.

```
[3000 ms] A=3.00 B=2.67 diffB=0.33 state=RECOMENDA_A  
CANDIDATA_B diff=0.67  
[4000 ms] A=3.00 B=2.33 diffB=0.67 state=CANDIDATA_B  
RECOMENDA_A  
[6000 ms] A=3.00 B=3.17 diffB=-0.17 state=RECOMENDA_A  
...  
[15000 ms] A=3.00 B=2.00 diffB=1.00 state=CANDIDATA_B  
[16000 ms] A=3.00 B=2.00 diffB=1.00 state=CANDIDATA_B  
[17000 ms] A=3.00 B=2.00 diffB=1.00 state=CANDIDATA_B  
RECOMENDA_B  
[18000 ms] A=3.00 B=2.00 diffB=1.00 state=RECOMENDA_B
```

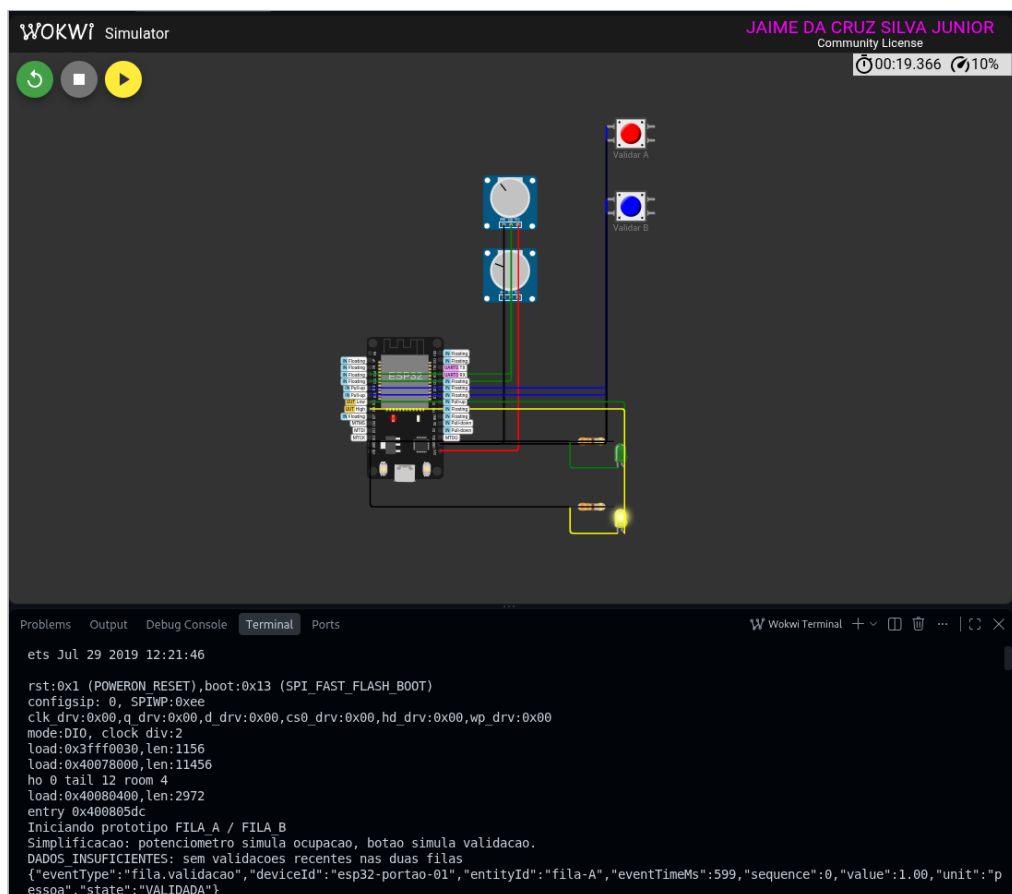


Figura 4 — B recomendada somente após vantagem final persistente.

Durante as oscilações, o estado retornou repetidamente a RECOMENDA\_A. A mudança definitiva ocorreu somente quando B manteve a vantagem por pelo menos três segundos.

## 11. Limitações

---

- Potenciômetros simulam pessoas e não são sensores reais de ocupação.
- Botões simulam validações; não há aquisição automática.
- Não há câmera, QR Code real ou reconhecimento facial.
- Não há MQTT, broker, backend, aplicativo ou banco de dados.
- O ESP32 concentra entrada, processamento, decisão e atuação para fins didáticos.
- A janela de 20 s não foi calibrada com dados de um evento real.
- eventTimeMs é relativo ao boot.
- O Wokwi valida a lógica, não ruído elétrico ou comportamento de hardware real.

## 12. Uso de inteligência artificial generativa

---

Foi utilizada a ferramenta ChatGPT/Codex, da OpenAI, para auxiliar na revisão do circuito, na implementação da janela temporal, máquina de estados, histerese e debounce, na interpretação dos logs e na estruturação deste relatório. Foram fornecidos à ferramenta o contexto das atividades anteriores, o enunciado, o código, o circuito e as evidências do Wokwi.

As sugestões foram analisadas e testadas pelo estudante. Foram identificados e corrigidos erros nas respostas, incluindo nomes inadequados de GPIO no diagram.json, uma implementação inicial de debounce que descartava cliques rápidos e orientações imprecisas para preparar o teste adversarial. Foram aceitas somente as correções confirmadas pela simulação. O estudante permanece responsável pela compreensão e explicação do material.

## 13. Link do projeto Wokwi

---

**Link compartilhável:** <https://wokwi.com/projects/474745951122320385>

## 14. Conclusão

---

O protótipo implementou um recorte executável do balanceamento de filas. Os resultados demonstraram vazão recente, tratamento de dados insuficientes, decisão com memória e atuação estável. O teste adversarial comprovou que cruzamentos momentâneos não causam alternância, enquanto uma vantagem persistente produz a troca esperada.